

REV\_MEMS

# MEMS

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

## Course Code

6493B

## Credits

4

## Periods

5/week

## Course Details

**Title:** MEMS

**Department:** Common

**Revision:** REV\_MEMS

**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

## Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6493B — MEMS**. Use the official SITTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

[Official SITTTR Revision 2026 syllabus reference](#). This page is a study handbook, not a substitute for the latest official notification or examination instruction.

**Malayalam support:** ്രദൃശ്യം ഉപയോഗിച്ച് മലയാളത്തിൽ English technical terms-  
ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് ഡോക്യുമെന്റുകൾ, formula,  
diagram, units, definitions തുടങ്ങിയവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഡോക്യുമെന്റുകൾ

**Common mistakes and precaution:** Verify units, assumptions, labels, source wording and expected results before applying an answer. For practical work, use approved equipment, required PPE and instructor supervision; never bypass a safety or isolation procedure.

## TABLE OF CONTENTS

## Navigate handbook

## Objectives & Outcomes

## Module 1

## Module 2

## Module 3

## Module 4

## Model Question Paper

## Full Answer Key

## OBJECTIVES

## Course Objectives and Outcomes

## Objectives

1. Provide deep technical understanding of MEMS.
2. Develop practical competencies aligned with industry standards.
3. Prepare students for board examinations.

## CO-PO Mapping

CO1  $\rightarrow$  PO1: 3, CO2  $\rightarrow$  PO2: 3, CO3  $\rightarrow$  PO3: 3, CO4  $\rightarrow$  PO3: 3.

## MODULE 1

# Core Principles

## Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of MEMS.

## Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

**Malayalam Support Note:** ഐക്യം ഐക്യം ഐക്യം ഐക്യം ഐക്യം  
ഐക്യം ഐക്യം ഐക്യം ഐക്യം ഐക്യം.

## MODULE 2

# Applied Methods

## Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

## Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

**Malayalam Support Note:** ഐക്യം ഐക്യം ഐക്യം ഐക്യം ഐക്യം  
ഐക്യം ഐക്യം ഐക്യം ഐക്യം.

## MODULE 3

## Advanced Integration

## Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

## Study

## Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

**Malayalam Support Note:** ഐക്യ ജനതയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.   
 ഐക്യ ജനതയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

## MODULE 4

## Synthesis & Case Studies

## Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

## Study

Real-world case studies and industry project design.

**Malayalam Support Note:** മലയാളത്തിൽ ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.

# Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

## Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of MEMS.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

## Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

# Full Answer Key

**Part A & Part B:** Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.